

Chaszy

Źródło, reguły oraz obserwacje na temat odwrotnych szachów

Aleksander Kiryk Jakub Dakowski

XX Poznańskie Forum Kognitywistyczne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wstęp

1. Dowody rachunku sekwentów można interpretować *bottom-up*, lub *top-down*,

¹Na podstawie Dakowski (2022)

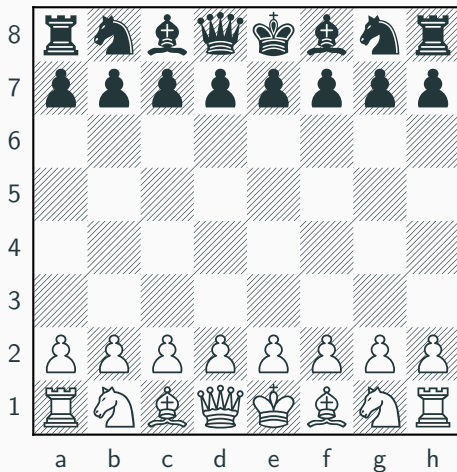
1. Dowody rachunku sekwentów można interpretować *bottom-up*, lub *top-down*,
2. Podobnie zachowuje się Sudoku, którego proces rozwiązywania po odwróceniu staje się generowaniem nowych zagadek¹

¹Na podstawie Dakowski (2022)

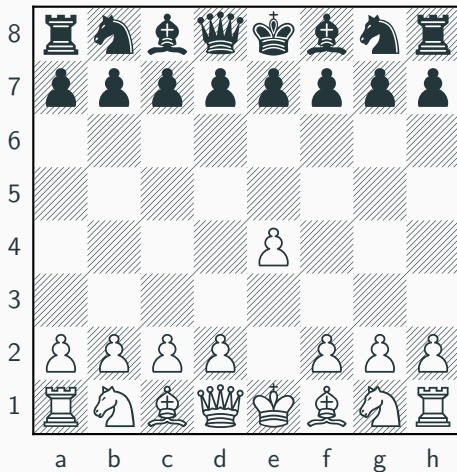
1. Dowody rachunku sekwentów można interpretować *bottom-up*, lub *top-down*,
2. Podobnie zachowuje się Sudoku, którego proces rozwiązywania po odwróceniu staje się generowaniem nowych zagadek¹
3. Naturalne jest pytanie, jak zachowają się odwrócone gry wieloosobowe?

¹Na podstawie Dakowski (2022)

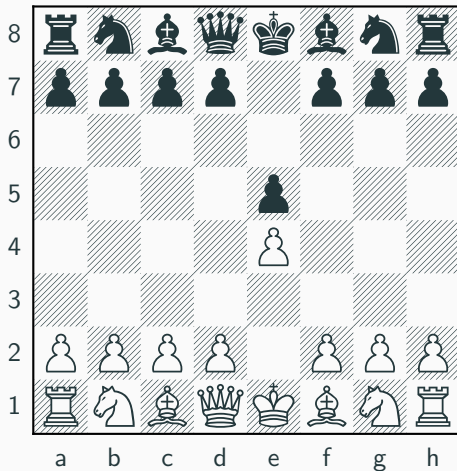
Jakie szachy są każdy widzi - początek



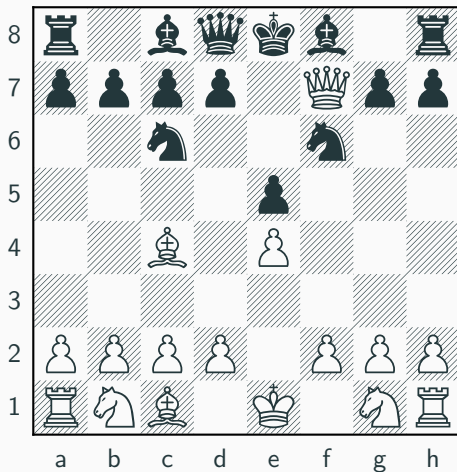
Jakie szachy są każdy widzi - pierwsza tura



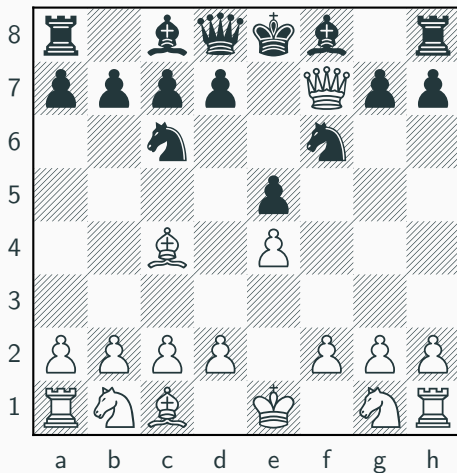
Jakie szachy są każdy widzi - pierwsza tura



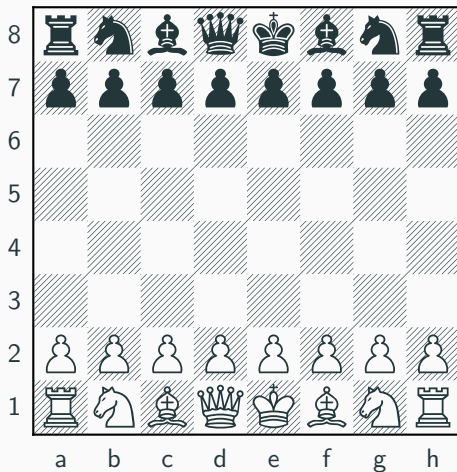
Jakie szachy są każdy widzi - koniec



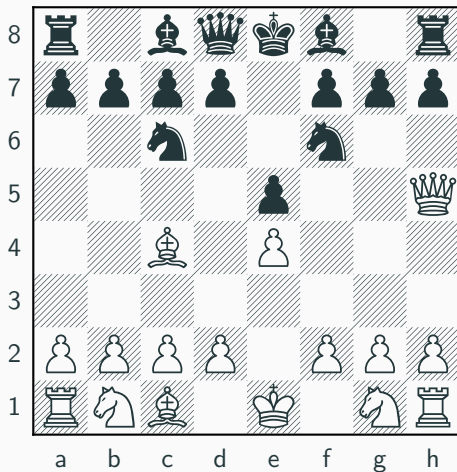
Jak odwrócić szachy? - początek



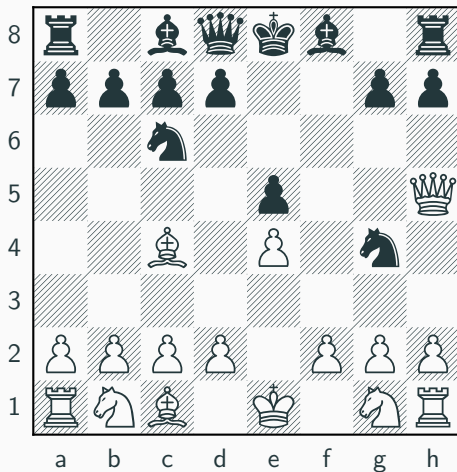
Jak odwrócić szachy? - koniec



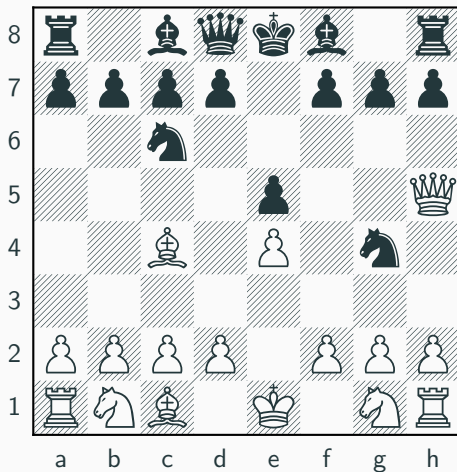
Jak odwrócić szachy? - pierwsza tura



Jak odwrócić szachy? - pierwsza tura (?)



Jak odwrócić szachy? - pierwsza tura (lepsza)



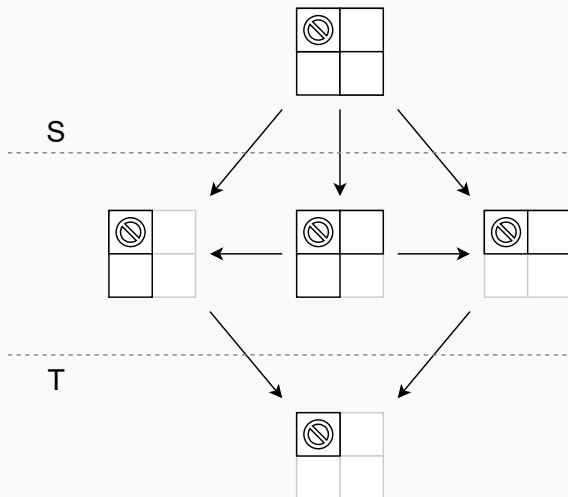
Formalizm

Planszą nazywamy graf skierowany (V, M) , gdzie V jest zbiorem *pozycji* a $M \subseteq V^2$ jest zbiorem *ruchów*.

Grą (kombinatoryczną) nazywamy krotkę (V, M, S, T) , gdzie (V, M) jest planszą, $S \subseteq V$ to *pozycje startowe*, a $T \subseteq V$ *końcowe*.

Rozgrywką w grze (V, M, S, T) nazywamy ciąg pozycji $v_0, \dots, v_n$ taki, że:

1. v_0 jest pozycją startową ($v_0 \in S$),
2. v_n jest pozycją końcową ($v_n \in T$),
3. każde $v_k v_{k+1}$ jest ruchem ($\forall_{k=0}^{n-1} v_k v_{k+1} \in M$).



Gra i rozgrywka

1. Wybieramy pozycję startową $v \in S$, staje się ona *aktualną pozycją*, wybieramy też jednego z dwóch graczy, który staje się *aktualnym graczem*.
2. Jeśli v jest pozycją końcową ($v \in T$), to aktualny gracz *przegrywa* rozgrywkę, a przeciwnik ją *wygrywa*.
3. Aktualny gracz wybiera jeden z dostępnych w v ruchów (tj. krawędzi wychodzących z v), pozycję docelową oznaczamy jako u .
4. Nową aktualną pozycją staje się $v := u$, aktualnym graczem staje się przeciwnik obecnego; przejdź do punktu 2.

Odwróceniem gry $G = (V, M, S, T)$ jest gra $\overline{G} = (V, \overline{M}, T, S)$, gdzie:

$$\overline{M} = \{(v, u) : (u, v) \in M\}$$

Mówiąc inaczej:

- pozycje startowe, stają się końcowymi,
- pozycje końcowe, stają się startowymi,
- ruchy prowadzą w drugą stronę.

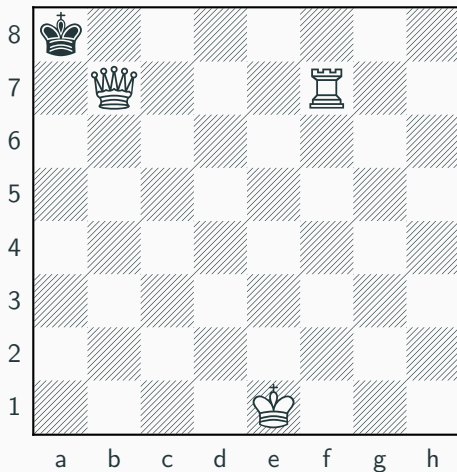
Reguły gry

Reguły pierwotne

1. Rozgrywką odwrotnych szachów jest dowolna sekwencja ruchów, która w odwrotnej kolejności staje się legalną rozgrywką szachów.
2. Wygrywa gracz, który:
 - 2.1 Wykona ruch doprowadzający planszę do początkowego stanu w szachach.
 - 2.2 Wykaże dokonanie przez przeciwnika ruchu łamiącego pierwszą regułę.

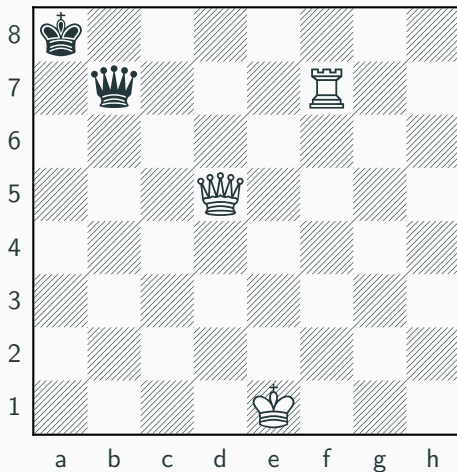
Wybrane reguły wtórne

Zbijanie jest niemożliwe, ale przez ruchy przeciwnika można wprowadzać swój materiał.



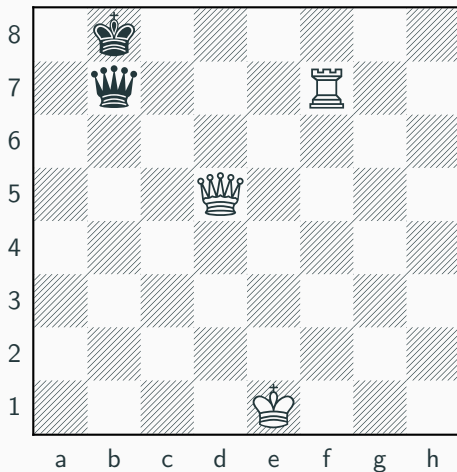
Wybrane reguły wtórne

Zbijanie jest niemożliwe, ale przez ruchy przeciwnika można wprowadzać swój materiał.



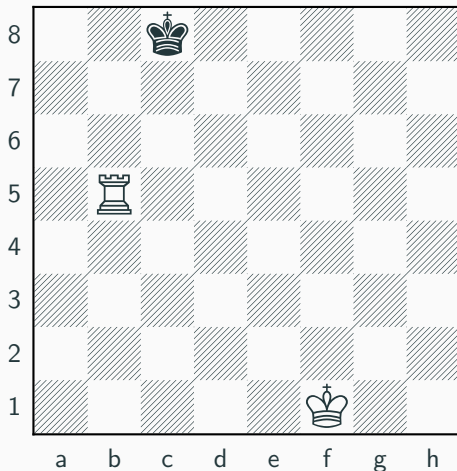
Wybrane reguły wtórne

Zbijanie jest niemożliwe, ale przez ruchy przeciwnika można wprowadzać swój materiał.



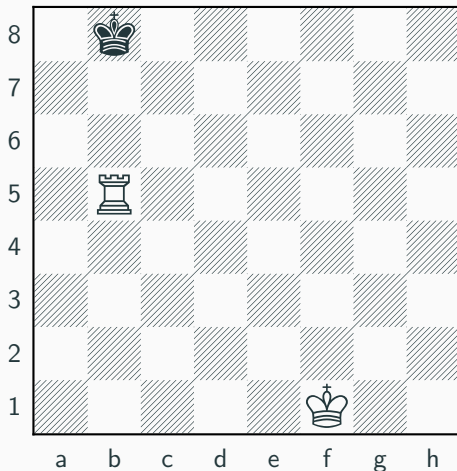
Wybrane reguły wtórne

Król może wymuszać ruchy wchodząc w szach niebędący matem.



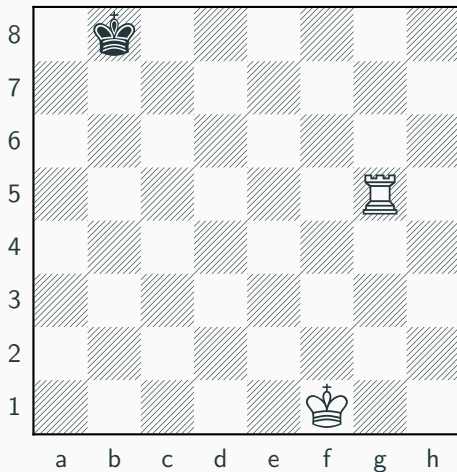
Wybrane reguły wtórne

Król może wymuszać ruchy wchodząc w szach niebędący matem.



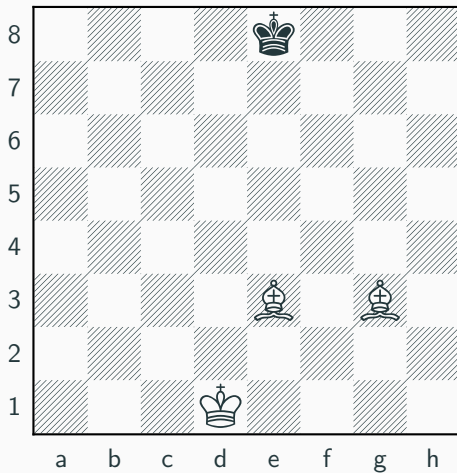
Wybrane reguły wtórne

Król może wymuszać ruchy wchodząc w szach niebędący matem.



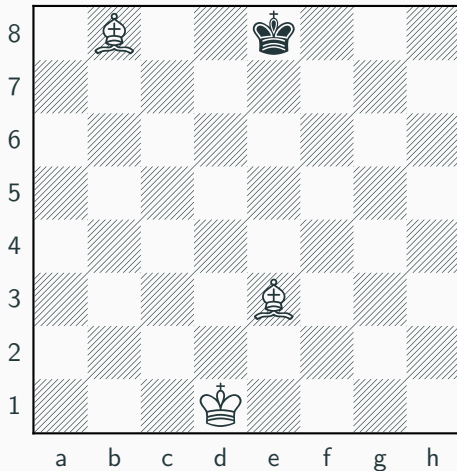
Heurystyki

Każdy goniec *powinien* znajdować się na innym kolorze.



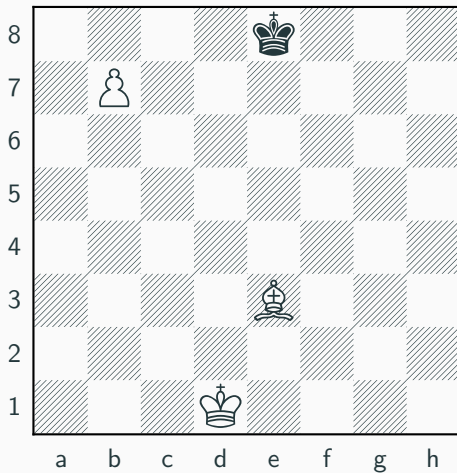
Heurystyki

Każdy goniec *powinien* znajdować się na innym kolorze.



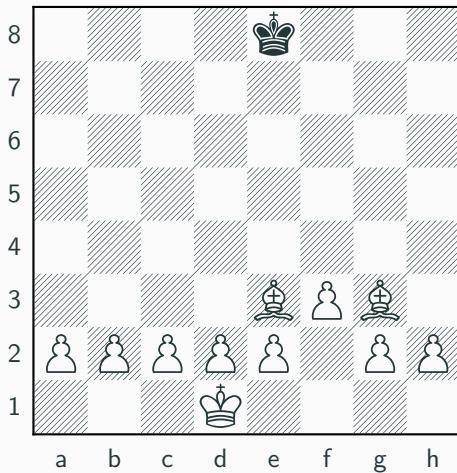
Heurystyki

Każdy goniec *powinien* znajdować się na innym kolorze.



Heurystyki

Każdy goniec *powinien* znajdować się na innym kolorze.



Konkluzja

Podczas rozgrywek w odwrotne szachy zauważyliśmy, że gra w tym kierunku jest znacznie trudniejsza od swojej kanonicznej wersji.

Ten fakt motywuje pytanie – jakie cechy gier tego typu (kombinatorycznych) powodują, że są one prostsze lub trudniejsze?

Niektóre naturalne pomysły nie działają, przykładowo:

1. Rozmiar przestrzeni stanów – w odwrotnych szachach jest ich nawet mniej,
2. Pesymistyczna głębokość przeszukiwania drzewa stanów – taka sama w obu grach,
3. Złożoność obliczeniowa – oba problemy są skończone, więc złożoność jest $\Theta(1)$.

Koncepcje podobne do odwrotnych szachów proponowali już Neto, Betza (1998):

- W pierwszej wersji wygrywa gracz, który pierwszy doprowadzi swoją stronę do początkowego ułożenia,
- Druga jest oparta na koncepcji *Progressive Chess*, gdzie gracze wykonują na zmianę serie ruchów (Sfetcu, 2014).

Niniejsza praca nie mogłaby powstać bez pomocy Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Dziękujemy.

Literatura

Dakowski, J. (2022), 'Isomorphism between sudoku and proof systems and its application in sudoku solving', *Proceedings* **81**(1).

<https://www.mdpi.com/2504-3900/81/1/78>

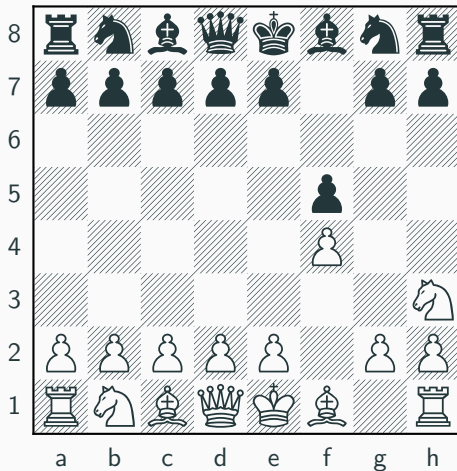
Neto, J., Betza, R. (1998), 'Retrochess - A chess variant challenge'.

<https://www.chessvariants.com/misc.dir/retrochesschallenge.html>

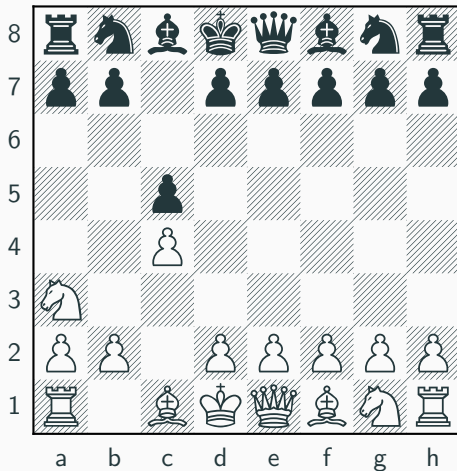
Sfetcu, N. (2014), *The Game of Chess*, Self-published.



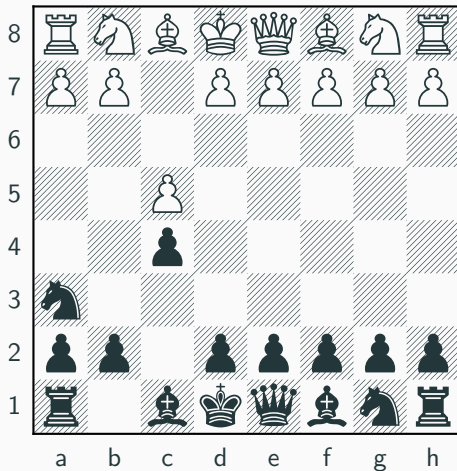
Plansza nie jest symetryczna, białe zawsze zaczynają więc zawsze wygrywają



Plansza nie jest symetryczna, białe zawsze zaczynają więc zawsze wygrywają



Plansza nie jest symetryczna, białe zawsze zaczynają więc zawsze wygrają



Twierdzenie Zermela (ale nie to, o którym myślisz)

1. Jeśli gracz ma ruch bezpośrednio do T , to wiadomo, że może wygrać; podobnie gdy ma ruch do pozycji, w której jego przeciwnik nie może wygrać. Takie pozycje nazywamy *wygrywającymi*.
2. Jeśli jednak wszystkie dostępne ruchy, prowadzą do pozycji *wygrywających*, to gracz jest w pozycji *przegrywającej*, ponieważ jego przeciwnik będzie mógł wygrać.

Zauważmy, że jeśli w grze nie ma cykli, to powyższa zależność rekurencyjna jest zdefiniowana dla wszystkich osiągalnych stanów grze, co prowadzi do

Twierdzenie Zermela

W każdej grze kombinatorycznej jest gracz, który może wymusić swoje zwycięstwo.